

Studierhinweise zu Lektion 2

Analysis (Modul 61211)

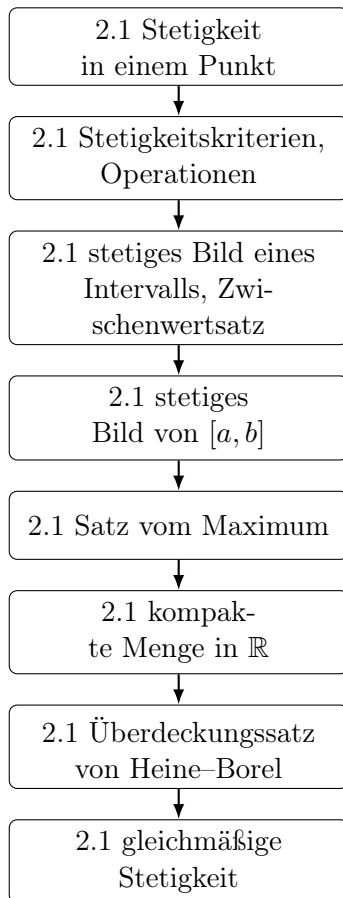
Diese Kurseinheit dient der Übertragung von Eigenschaften stetiger reeller Funktionen einer Veränderlichen auf Funktionen, die eine Teilmenge M eines normierten Raumes $(X, \|\cdot\|_X)$ in einen normierten Raum $(Y, \|\cdot\|_Y)$ abbilden. Dabei ist $X = \mathbb{R}^n$ und $Y = \mathbb{R}^m$ der wichtigste Fall. Aus MG lässt sich vieles fast wörtlich übernehmen und wird Ihnen vertraut vorkommen und rasch einleuchten.

Der zweite Abschnitt, in dem vor allem versucht wird, Möglichkeiten einer Veranschaulichung von Funktionen zweier Veränderlicher zu skizzieren, bringt außer der Definition einiger einfacher Funktionenklassen nicht viel Neues. Die Stetigkeit einer Funktion in einem Punkt (Abschnitt 2.3) beruht auf dem Umgebungsbegriff, kann aber auch mithilfe von Folgenkonvergenz ausgedrückt werden.

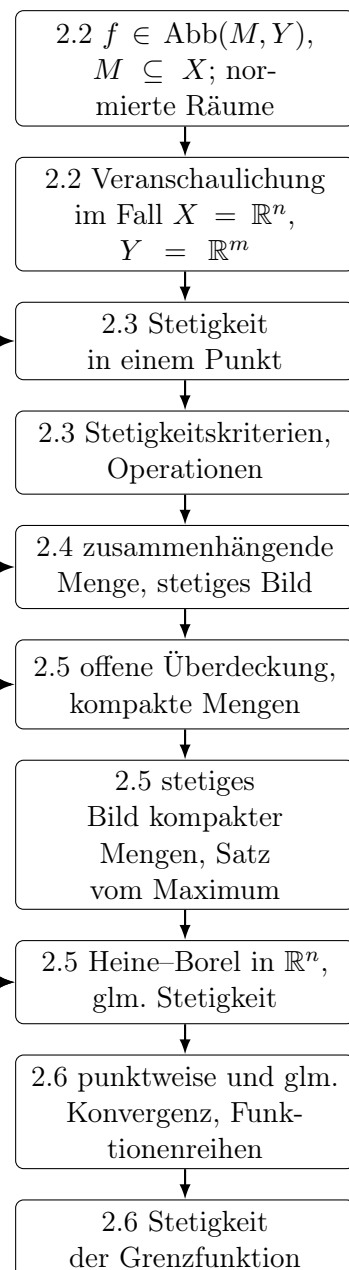
Die Abschnitte 2.4 und 2.5 behandeln Funktionen, die auf ihrem ganzen Definitionsbereich M stetig sind. Wichtiges Hilfsmittel ist die Charakterisierung dieser (globalen) Stetigkeit mithilfe von offenen Mengen. Zentral in Abschnitt 2.4 ist der „Vererbungssatz“, wonach zusammenhängende Mengen von stetigen Funktionen in zusammenhängende Mengen abgebildet werden. Im letzten Abschnitt geht es um die Frage, wann sich Stetigkeit der Glieder einer Funktionenfolge auf die Grenzfunktion vererbt; der wichtigste Satz ist der Satz von Weierstraß 2.6.5 über die Stetigkeit der Grenzfunktion.

Struktur der Kurseinheit 2

Rückblick auf MG

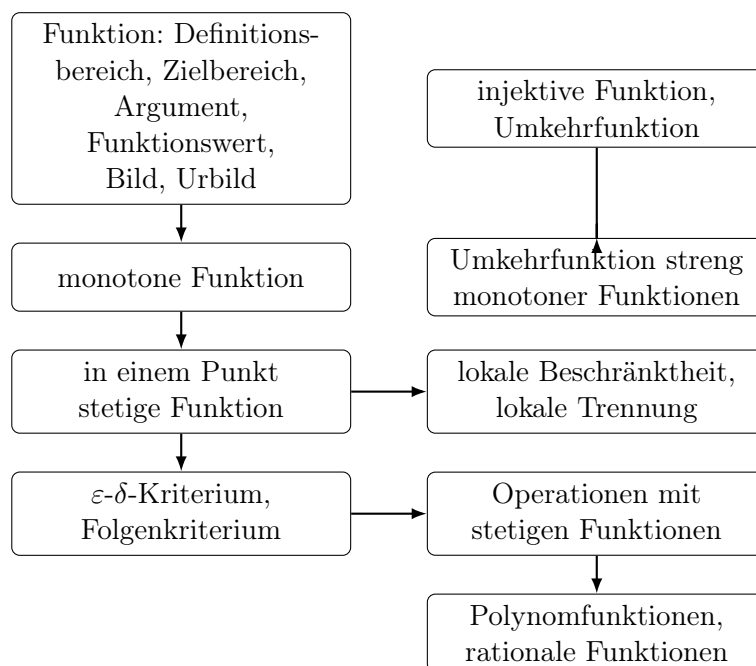


Ergänzungen und neue Inhalte



Zielelement 2.1, Teil 1 – Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit, lokale Eigenschaften

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten des ersten Teils dieses Abschnitts sollten Sie sich wichtige Begriffe und Zusammenhänge, die Sie in MG kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben und darüber hinaus in der Lage sein,

- die Stetigkeit einer Funktion $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}$ mithilfe des Umgebungsbegriffs auszudrücken,
- darzulegen, dass Stetigkeit eine lokale Eigenschaft ist.

Selbstkontrollelement 2.1, Teil 1

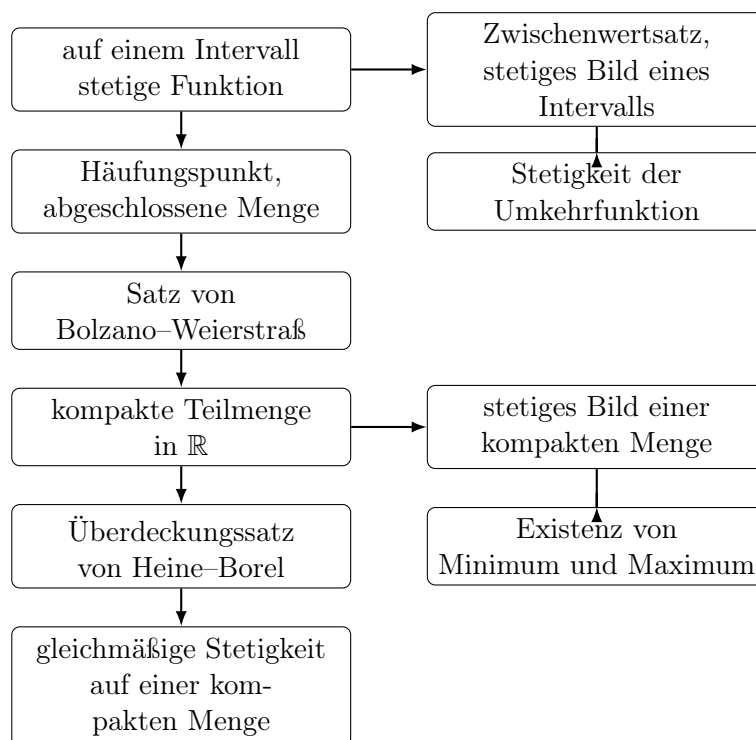
Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit

$$|f(x)| \leq |x| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

so ist f in 0 stetig. Können Sie dies mithilfe der Definition 2.1.6, mithilfe des ε - δ -Kriteriums 2.1.8, mithilfe des Folgenkriteriums 2.1.9 begründen?

Zielelement 2.1, Teil 2 – Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit, globale Eigenschaften

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten des zweiten Teils dieses Abschnitts sollten Sie sich weitere wichtige Begriffe und Zusammenhänge, die Sie in MG kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben und darüber hinaus in der Lage sein,

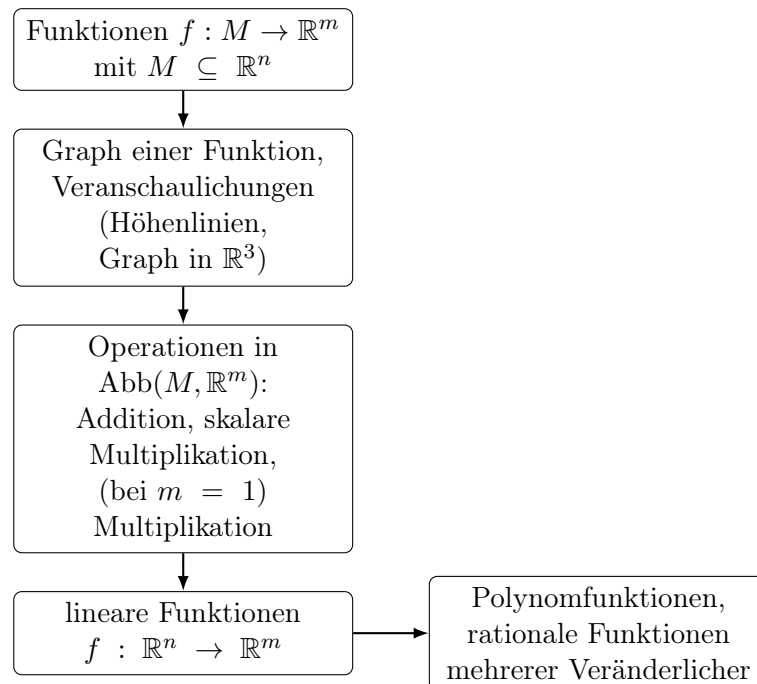
- den Begriff des Häufungspunktes mittels Umgebungen auszudrücken und den Satz über die Existenz von Häufungspunkten zu formulieren,
- zu erklären, was eine kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist,
- zu beschreiben, welche Eigenschaften das Bild einer kompakten Menge unter einer stetigen Funktion hat,
- den Begriff der gleichmäßigen Stetigkeit mit dem der (einfachen) Stetigkeit zu vergleichen und in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines kompakten Definitionsbereiches aufzuzeigen.

Selbstkontrollelement 2.1, Teil 2

Die Funktion $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \frac{1}{x}$ nimmt zwar ihr Infimum an, aber nicht ihr Supremum. Ist also der Satz von Weierstraß 2.1.23 falsch?

Zielelement 2.2 – Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

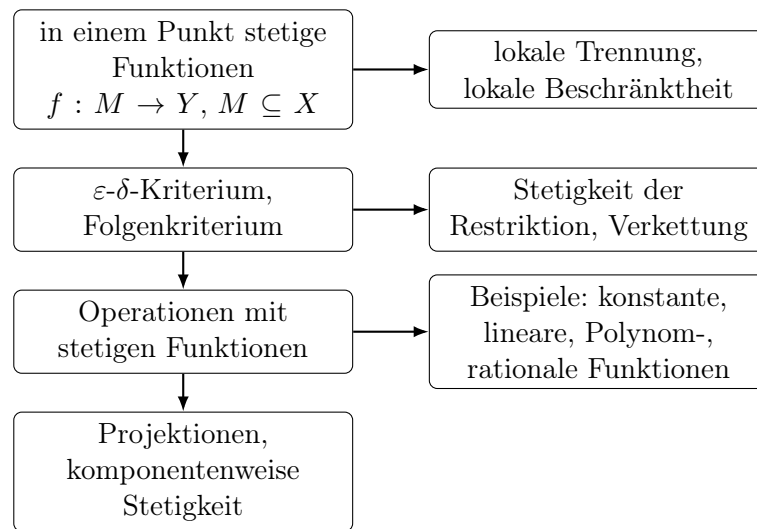
- allgemein etwas über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ zu sagen (Darstellungsmöglichkeiten in einfachen Fällen, Operieren mit solchen Funktionen),
- lineare Funktionen (Homomorphismen) von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ sowie Polynomfunktionen und rationale Funktionen mehrerer Veränderlicher zu charakterisieren.

Selbstkontrollelement 2.2

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die „Drehung um den Nullpunkt im Gegenuhrzeigersinn um den Winkel $\frac{\pi}{2}$ “, d. h. um 90° . Dann ist f linear. Welches sind die Vektoren a_1 und a_2 aus $\mathbb{R}^2$, von denen in 2.2.4(ii) die Rede ist?

Zielelement 2.3 – Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

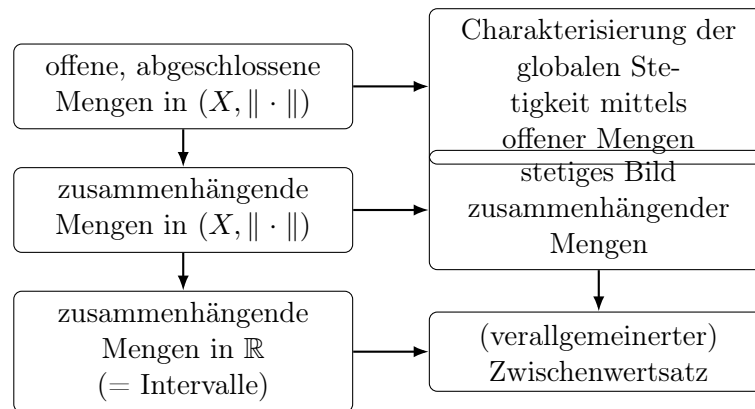
- die Stetigkeit einer Funktion in einem Punkt zu definieren,
- das ε - δ -Kriterium und das Folgenkriterium für Stetigkeit zu formulieren,
- Operationen mit stetigen Funktionen anzugeben, die wieder zu stetigen Funktionen führen,
- Beispiele stetiger Funktionen anzugeben, insbesondere die linearen Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$, sowie Polynomfunktionen und rationale Funktionen auf $\mathbb{R}^n$ zu beschreiben,
- den lokalen Charakter des Stetigkeitsbegriffs zu erläutern.

Selbstkontrollelement 2.3

Können Sie zwei Funktionen f und g mit gleichem Definitionsbereich angeben, die beide in einem Punkt a ihres gemeinsamen Definitionsbereichs unstetig sind, deren Summe $f + g$ aber in diesem Punkt a stetig ist?

Zielelement 2.4 – Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

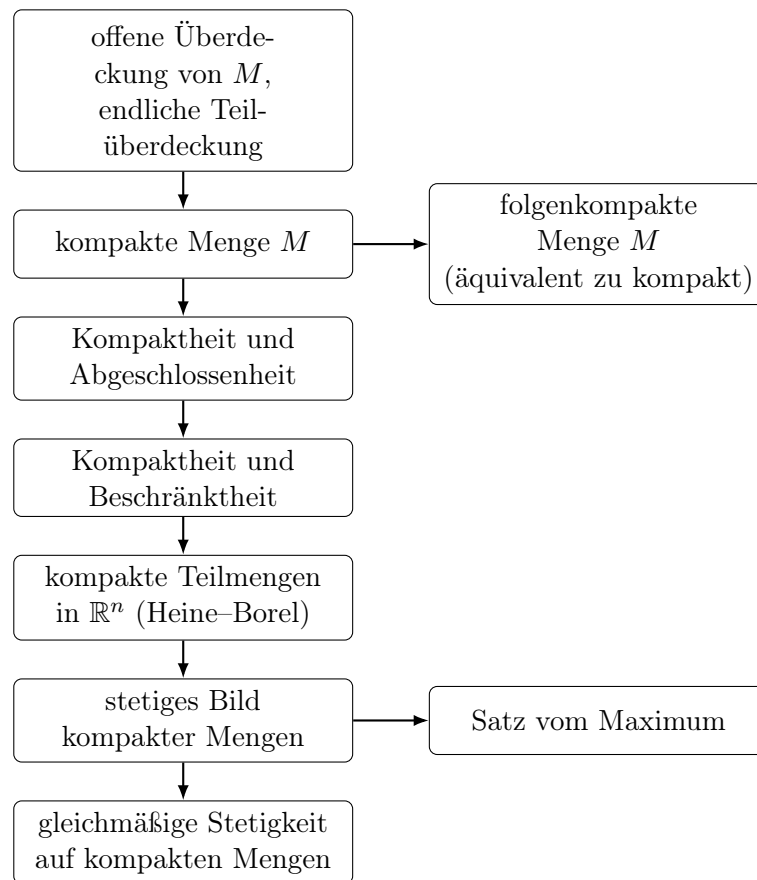
- offene Mengen in einem normierten Vektorraum zu definieren,
- die (globale) Stetigkeit einer Funktion mithilfe offener Mengen zu charakterisieren,
- den Begriff der zusammenhängenden Menge zu beschreiben und den Satz über das stetige Bild zusammenhängender Mengen zu formulieren,
- die zusammenhängenden Mengen im Raum $\mathbb{R}$ zu charakterisieren und den bekannten Zwischenwertsatz als Spezialfall des vorgenannten Satzes über das stetige Bild zusammenhängender Mengen herauszuarbeiten.

Selbstkontrollelement 2.4

„Geraden“ in $\mathbb{R}^n$, also Mengen $G_{a,b} := \{a + t(b - a) \in \mathbb{R}^n \mid t \in \mathbb{R}\}$ mit $a, b \in \mathbb{R}^n$ und $a \neq b$, sind zusammenhängende Teilmengen von $\mathbb{R}^n$. Warum?

Zielelement 2.5 – Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

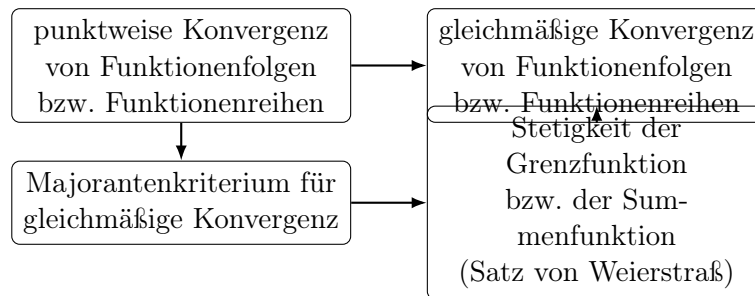
- die Begriffe „kompakte Menge“ und „folgenkompakte Menge“ zu definieren und miteinander in Beziehung zu setzen,
- die Kompaktheit mit der Abgeschlossenheit und der Beschränktheit in Beziehung zu setzen,
- die kompakten Teilmengen in $\mathbb{R}^n$ zu charakterisieren,
- zwei wichtige Sätze über Funktionen, die auf einer kompakten Menge stetig sind, zu formulieren und im Einzelnen zu erläutern,
- den Weierstraßschen Satz vom Maximum aus dem Satz über das stetige Bild kompakter Mengen zu folgern.

Selbstkontrollelement 2.5

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Machen Sie sich die Beziehungen zwischen den Aussagen „ M ist kompakt“, „ M ist folgenkompakt“, „ M ist abgeschlossen“, „ M ist beschränkt“ klar.

Zielelement 2.6 – Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Begriffe „punktweise Konvergenz“ und „gleichmäßige Konvergenz“ zu definieren und miteinander in Beziehung zu setzen,
- das Majorantenkriterium für gleichmäßige Konvergenz zu formulieren und an Beispielen zu erläutern,
- den Weierstraßschen Satz von der Stetigkeit der Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Funktionenfolge zu formulieren und anzuwenden.

Selbstkontrollelement 2.6

„Sehen“ Sie, dass die Folge (p_k) mit $p_k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto p_k(x) := x^k$ zwar punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert?